

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»
(ООО «ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
(ООО «МАС»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЕНДИНГОВЫМ АППАРАТОМ

Архитектура, уровни, роли подсистем АСУ.
Границы проектной и технической ответственности

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1 Основные термины

В настоящем ТЗ используются следующие термины и определения (единый список для ТЗ №2, №3, №4):

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вендинговый аппарат	Автоматизированное техническое средство для хранения и выдачи ТМЦ. В контексте проекта (Изделие) рассматривается как исходная или модернизированная версия.
АСУ	Автоматизированная Система Управления. Комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающий управление Изделием.
ТМЦ	Товарно-Материальные Ценности (инструмент, расходные материалы, СИЗ).
Платформа	Программно-аппаратная платформа автоматизации «Horizon Automation».
НУ	Нижний уровень (Low Level). Уровень непосредственного управления физическим оборудованием (актуаторы, сенсоры, питание, освещение).
СУ	Средний уровень (Middle Level). Уровень коммуникации, агрегации данных, маршрутизации команд, логирования и взаимодействия с БД.
ВУ	Верхний уровень (High Level). Уровень бизнес-логики, пользовательского интерфейса (UI/UX) и интеграции с внешними системами предприятия.
Хаб	Вычислительный узел «Horizon Automation Hub», выполняющий роль центрального контроллера соответствующего уровня (НУ или СУ).
Node-RED	Среда визуального потокового программирования, являющаяся базой для прикладного ПО платформы.
Flow	Поток. Логически обособленная часть программы в среде Node-RED.
MQTT	Сетевой протокол (message broker), основной транспорт для обмена сообщениями между уровнями АСУ.
Матрица управления	Схемотехническое решение для подключения множества устройств (актуаторов/сенсоров) к ограниченному числу линий ввода-вывода.

1.2 Основание для разработки

Документ разрабатывается в развитие ТЗ №1 («Определение функциональных требований к изделию в целом») и на основе результатов инженерного анализа (реверс-инжиниринга) исходного аппарата Knowhy, зафиксированных в документе «Отчет-инженерный анализ».

1.3 Участники и распределение работ

Данное ТЗ определяет архитектуру всех трех уровней АСУ (НУ/СУ/ВУ). Требования к ВУ в данном документе ограничиваются аппаратным обеспечением, системным ПО и интеграционными интерфейсами. Разработка и реализация прикладного ПО ВУ осуществляется соисполнителем (ООО «Пульс Бизнеса») в рамках отдельного договора.

2. Наименование системы

Автоматизированная система управления (АСУ) изделием — «Вендинговый аппарат ТМ».

3. Цель документа

Целью настоящего ТЗ является определение требований к функциональной и аппаратной архитектуре системы управления, распределение ролей между подсистемами нижнего (НУ), среднего (СУ) и верхнего (ВУ) уровней. Документ устанавливает границы проектной и технической ответственности между уровнями и компонентами, определяет ключевых поставщиков информации, типы и объемы хранимых данных, а также требования к автономности и отказоустойчивости.

РАЗДЕЛ II. АРХИТЕКТУРА И РОЛИ ПОДСИСТЕМ

Автоматизированная система управления Изделием должна строиться по иерархическому, модульному принципу на базе Платформы «Horizon Automation».

4. Классификация подсистем и функциональные требования

ПОДСИСТЕМА	УРОВЕНЬ	НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Подсистема питания	НУ	Обеспечение формирования, мониторинг и защита шин питания (24В, 12В), контроль параметров сети ~230В, управление резервным питанием (ИБП).
Подсистема спиральной секции	НУ	Обеспечение матричного управления актуаторами выдачи, опрос датчиков оборота и диагностика целостности цепей.
Подсистема постоматной секции	НУ	Обеспечение матричного управления замками ячеек, контроль состояния дверей и диагностика исполнительных механизмов.
Подсистема выдачи (Лифт/Люк)	НУ	Позиционирование лифта, управление блокировкой люка выдачи и контроль безопасности доступа в зону выдачи.
Подсистема освещения	НУ	Адресное управление светодиодными сегментами для реализации сценариев подсветки и индикации статусов.
Подсистема работы с RFID/QR	НУ	Физическое взаимодействие со считывателями и передача идентификационных данных на ВУ.
Подсистема сетевых функций	НУ/СУ	Физическая коммутация (L2), маршрутизация (L3), организация VPN и защита периметра сети Изделия.

ПОДСИСТЕМА	УРОВЕНЬ	НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Подсистема синхронизации времени	НУ	Обеспечение единого точного времени для всех компонентов АСУ, поддержка автономных часов реального времени (RTC) и функции NTP-сервера.
Подсистема борьбы за живучесть	НУ	Аппаратная и программная защита, изоляция аварийных участков без остановки всей системы, управление статусами состояния (State).
Подсистема взаимодействия НУ-ВУ	СУ	Трансляция протоколов, гарантированная доставка сообщений (Broker) и буферизация данных при потере связи.
Подсистема логирования и метрик	СУ	Централизованный сбор, хранение и предоставление логов и технических метрик состояния Изделия.
Подсистема конфигурации и поддержки БД	СУ	Хранение настроек оборудования, реестров ТМЦ и пользователей, а также кэширование данных для автономной работы.
Подсистема фото/видео фиксации	ВУ	Захват медиа-данных с IP-камер и их привязка к событиям выдачи.
Подсистема HMI/UI	ВУ	Визуализация интерфейса и реализация сценариев взаимодействия с пользователем.

5. Требования к ролям уровней АСУ

5.1. Нижний уровень (НУ)

- **Роль:** «Исполнительное ядро». Гарантирование безопасного и точного исполнения физических операций, первичная диагностика оборудования и энергообеспечение системы;
- **Аппаратный состав:** Вычислительное ядро на базе контроллеров (ПЛК и/или Hub) платформы «Horizon Automation». Периферия: модули I/O, управляемые источники питания;
- **ПО:** Фреймворки платформы «Horizon Automation», локальный кэш (Redis).

5.2. Средний уровень (СУ)

- **Роль:** «Коммуникационный узел и хранилище данных». Обеспечение связности компонентов, маршрутизация потоков данных, хранение конфигураций и исторических данных;
- **Аппаратный состав:** Hub платформы «Horizon Automation», активное сетевое оборудование;
- **ПО:** Среда микросервисов, брокер MQTT, СУБД MongoDB, сервер логирования GrayLog.

5.3. Верхний уровень (ВУ)

- **Роль:** «Интерфейс и Бизнес-логика». Взаимодействие с пользователем и интеграция с внешними системами;
- **Аппаратный состав (ООО «МАС»):** Промышленный компьютер, сенсорный экран, периферия HMI;
- **ПО (ООО «МАС»):** ОС, драйверы, средства виртуализации. Прикладное ПО разрабатывается ООО «Пулс Бизнеса».

РАЗДЕЛ III. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6. Граница НУ <-> СУ

- **Техническая граница:** Порты Ethernet коммутатора внутренней сети Изделия;
- **Протокольная граница:** Подписки и топики брокера сообщений (MQTT), регистры Modbus TCP;
- **Ответственность НУ::**
 - Валидация и физическое исполнение команд от СУ;
 - Аппаратная защита (блокировка при перегрузке, КЗ);
 - Генерация телеметрии и установка флагов состояния (Local/Global State);
 - Синхронизация времени в домене НУ;
- **Ответственность СУ::**
 - Маршрутизация команд от ВУ к контроллеру НУ;
 - Сохранение телеметрии от НУ в долговременное хранилище.

7. Граница СУ <-> ВУ

- **Техническая граница:** Виртуальный сетевой интерфейс или физический порт Ethernet между вычислителем СУ и компьютером ВУ;
- **Протокольная граница:** API брокера сообщений (MQTT over WebSocket/TCP), REST API для доступа к БД;
- **Ответственность СУ (ООО «МАС»):**
 - Предоставление унифицированного API для управления механизмами;
 - Публикация данных от периферии НМІ (RFID UID, QR string) в согласованные топики;
- **Ответственность ВУ (Прикладное ПО):**
 - Реализация пользовательских сценариев и бизнес-логики;
 - Формирование высокоуровневых команд управления и их передача в СУ.

РАЗДЕЛ IV. КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТАВЩИКИ ИНФОРМАЦИИ

В системе определяются следующие источники данных:

ТИП ИНФОРМАЦИИ	ИСТОЧНИК аппаратный уровень	ПОТРЕБИТЕЛЬ логический уровень	ХАРАКТЕР ДАННЫХ
Энергетика Напряжения, токи, мощность	Интеллектуальные БП, ИБП	НУ -> СУ	Периодическая телеметрия
Состояние механизмов Положение, ошибки, обороты	Сенсоры, энкодеры, драйверы моторов	НУ -> СУ	Событийный По изменению
Идентификация UID карт, QR-строки	Считыватели RFID, QR-сканеры	НУ -> ВУ	Событийный
Окружающая среда Температура, влажность	Датчики климата	НУ -> СУ	Периодическая телеметрия
Видеопоток	IP-камеры	ВУ	Потоковый RTSP/Onvif
Системное время	RTC модуль (Хаб НУ)	Все уровни	NTP (синхронизация)

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДАННЫХ

8. Оперативное хранение (Real-time)

- **Нижний уровень (НУ):** Хранение текущих состояний входов/выходов (state map). Кэширование критических флагов аварий для подсистемы «Борьба за живучесть» при потере связи.
Требуемый объем: достаточный для работы ОС РВ и буферов коммуникации;
- **Средний уровень (СУ):** Обеспечение работы очередей сообщений брокера (Message Queue).
Поддержание оперативной таблицы маршрутизации и кэша активных сессий.

9. Долговременное хранение (Storage)

- **Средний уровень (СУ)::**
 - **Конфигурация:** Хранение полных профилей настроек оборудования (pinmap, уставки защит, таймауты) в БД (MongoDB);
 - **Бизнес-данные:** Хранение локальной копии реестра ТМЦ, пользователей и прав доступа для обеспечения автономности;
 - **Архив:** Циклическое хранение метрик и логов с глубиной не менее 1 года эксплуатации.

РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОНОМНОСТИ И ПИТАНИЮ

10. Подсистема бесперебойного питания

- При реализации ТЗ выполнить проработку подсистемы бесперебойного питания, отобрав уровни, подсистемы и входящие в них узлы и агрегаты для включения в контур бесперебойного питания;
- При выработке проектных решений ориентироваться на использование промышленных ИБП (параллельная схема), рабочее напряжение шины 24В.

11. Время автономной работы

- Целевой ориентир для приоритетных потребителей (Контроллеры НУ, СУ, критическая периферия) — 30 минут. Точное значение определяется в ТЗ №3;
- Для неприоритетных потребителей предусмотреть алгоритмы автоматического отключения.

12. Информационная автономность

- При потере связи с внешним миром (Backend) должна быть обеспечена полная функциональность АСУ по выдаче ТМЦ на основе локально сохраненных данных (Offline-режим).

РАЗДЕЛ VII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

13. Полевой уровень

13.1 Протоколы

- Общий приоритет при выборе протоколов взаимодействия отдается открытым промышленным протоколам - Modbus RTU/TCP, MQTT, OPC UA и т.п.;
- Для сетевого мониторинга — SNMP;

14. Межуровневое взаимодействие (НУ <-> СУ <-> ВУ)

- Приоритетный стек: TCP/IP;
- В качестве приоритетного проектного решения по организации (realtime) принять схему взаимодействия уровней на основе модели: «писатель-брокер-подписчик», в качестве приоритетной технической реализации за основу взять брокер — MQTT;
- Передача логов: протокол GELF (или аналог для сервера логирования).

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Точные машины»

Директор

_____ Е.А. Приходько

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МАС»

Генеральный директор

_____ И.Н. Кукушкин

